

Unidad 3: Sucesiones y series

Matemáticas IB – Análisis y Enfoques NS

Índice

1. Sucesiones	2
1.1. Término general y ley de recurrencia	2
1.2. Notación sigma	2
2. Progresiones aritméticas	3
2.1. Término general	3
2.2. Suma de los n primeros términos	4
2.3. Datos que casi son una progresión	5
3. Progresiones geométricas	6
3.1. Término general	6
3.2. Suma de los n primeros términos	7
3.3. Suma infinita	8
4. Aplicaciones financieras	9
4.1. Interés compuesto	9
4.2. Depreciación	11
5. Práctica tipo examen	11
5.1. Prueba 1: sin calculadora	11
5.2. Prueba 2: con calculadora	12
5.3. Prueba 3: Nivel Superior	12

1. Sucesiones

Una **sucesión** es una lista ordenada de números: sus **términos**. Se escriben con una letra y el lugar como subíndice; el IB usa la letra u : u_1 es el primer término, u_2 el segundo y u_n el que ocupa el lugar n . Muchos libros españoles escriben a_n : es lo mismo.

1.1. Término general y ley de recurrencia

Una sucesión se puede dar de dos maneras.

Definición

- Con su **término general**, una fórmula que da u_n a partir de n .
- Con una **ley de recurrencia**, que da cada término a partir del anterior, junto con el primero.

$$u_n = n^2 + 1 : 2, 5, 10, 17, \dots$$

$$u_1 = 5, u_{n+1} = 2u_n - 3 : 5, 7, 11, 19, \dots$$

Con el término general se calcula directamente cualquier término: $u_{20} = 20^2 + 1 = 401$. Con la recurrencia hay que pasar por todos los anteriores; la calculadora lo hace con su modo de sucesiones o con una tabla.

Ejercicios

1) Escriba los cuatro primeros términos:

$$\begin{aligned} \text{a) } u_n &= 3n - 5 \\ \text{b) } u_n &= (-1)^n n^2 \\ \text{c) } u_n &= \frac{n}{n+1} \end{aligned}$$

2) Escriba los cuatro primeros términos:

$$\begin{aligned} \text{a) } u_1 &= 2 \text{ y } u_{n+1} = u_n^2 - 1. \\ \text{b) } u_1 &= 100 \text{ y } u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 10. \end{aligned}$$

3) Halle un término general para cada sucesión:

$$\begin{aligned} \text{a) } &5, 8, 11, 14, \dots \\ \text{b) } &2, 4, 8, 16, \dots \\ \text{c) } &1, -1, 1, -1, \dots \end{aligned}$$

(Libro) Oxford: ejercicio 1A, preguntas 1 a 3 (pág. 9). Soluciones del libro en la página 755.

1.2. Notación sigma

Una **serie** es la suma de términos de una sucesión. La letra griega Σ (sigma) la abrevia: debajo va dónde empieza el índice y encima dónde termina.

$$\sum_{k=1}^n u_k = u_1 + u_2 + \dots + u_n$$

$$\sum_{k=1}^4 (2k+1) = 3 + 5 + 7 + 9 = 24$$

$$\sum_{k=3}^6 k^2 = 9 + 16 + 25 + 36 = 86$$

La suma de $k = 3$ a $k = 6$ tiene $6 - 3 + 1 = 4$ términos. Dos propiedades evitan muchas cuentas: una constante que multiplica sale fuera del sumatorio, y la suma de n veces una constante c es nc :

$$\sum_{k=1}^n c u_k = c \sum_{k=1}^n u_k, \quad \sum_{k=1}^n c = nc$$

Errores frecuentes

- $\sum_{k=3}^6 k^2$ tiene 4 términos, no 3: de 3 a 6 van $6 - 3 + 1$.
- En $\sum_{k=1}^4 (2k+1)$, el 1 se suma en cada término, no una sola vez: la suma es 24, no 21.

Ejercicios

4) Calcule:

$$\text{a) } \sum_{k=1}^5 (4k-3) \quad \text{b) } \sum_{k=2}^5 3^k \quad \text{c) } \sum_{k=1}^{20} 7$$

5) Escriba con notación sigma:

$$\text{a) } 2 + 4 + 6 + \dots + 40$$

$$\text{b) } \frac{1}{3} + \frac{1}{9} + \frac{1}{27} + \frac{1}{81}$$

$$\text{c) } 5 - 10 + 20 - 40 + 80$$

(Libro) Oxford: ejercicio 1A, preguntas 4 a 6 (pág. 9). Soluciones del libro en la página 755.

2. Progresiones aritméticas

2.1. Término general

Definición

Una **progresión aritmética** es una sucesión en la que cada término se obtiene sumando al anterior una cantidad fija d , la **diferencia**: $u_{n+1} - u_n = d$. Su término general es

$$u_n = u_1 + (n-1)d$$

La progresión 7, 11, 15, 19, ... tiene $u_1 = 7$ y $d = 4$:

$$u_n = 7 + (n-1) \cdot 4 = 4n + 3, \quad u_{50} = 203$$

¿Es 2026 un término? Habría que tener $4n + 3 = 2026$, es decir, $n = \frac{2023}{4}$, que no es entero: no lo es.

Método

Con dos términos conocidos.

1. Escribe los dos con la fórmula: $u_4 = u_1 + 3d$ y $u_{10} = u_1 + 9d$.
2. Resta para hallar d y sustituye para hallar u_1 .

Ejemplo

Si $u_4 = 17$ y $u_{10} = 47$:

$$\begin{cases} u_1 + 3d = 17 \\ u_1 + 9d = 47 \end{cases} \Leftrightarrow 6d = 30 \Leftrightarrow d = 5, u_1 = 2$$

Errores frecuentes

- $u_n = u_1 + (n - 1)d$, no $u_1 + nd$: del primer término al n -ésimo hay $n - 1$ saltos.
- Si $4n + 3 = 2026$ da $n = 505,75$, la respuesta es que 2026 no es un término, no que es el término 506.

Ejercicios

- 6) En una progresión aritmética, $u_1 = 12$ y $d = -3$.
 - a) Halle u_{20} .
 - b) Halle qué término vale -60 .
 - c) Halle el primer término negativo.
- 7) En una progresión aritmética, $u_6 = 20$ y $u_{14} = 56$. Halle d , u_1 y u_{30} .
- 8) Los números $x + 2$, $3x - 1$ y $4x + 3$ son, en ese orden, términos consecutivos de una progresión aritmética. Halle x y los tres términos.

(Libro) Oxford: ejercicio 1B, preguntas 1 a 8 (pág. 15). Soluciones del libro en la página 755.

2.2. Suma de los n primeros términos

Se cuenta que un maestro mandó sumar los números del 1 al 100 y que el joven Gauss lo resolvió en un momento: emparejó el primero con el último, el segundo con el penúltimo... Cada pareja suma 101 y hay 50 parejas, así que el total es 5050. La misma idea vale para cualquier progresión aritmética.

Definición

La suma de los n primeros términos de una progresión aritmética es

$$S_n = \frac{n}{2}(2u_1 + (n - 1)d) = \frac{n}{2}(u_1 + u_n)$$

$$3 + 8 + 13 + \dots \text{ (25 términos)}$$

$$S_{25} = \frac{25}{2}(6 + 24 \cdot 5) = 1575$$

Ejemplo

Cuántos términos. ¿Cuántos términos de $2 + 5 + 8 + \dots$ hay que sumar para obtener 610? Con $u_1 = 2$ y $d = 3$:

$$\begin{aligned}\frac{n}{2}(4 + 3(n - 1)) &= 610 \\ \Leftrightarrow 3n^2 + n - 1220 &= 0 \\ \Leftrightarrow n = 20 \text{ o } n = -\frac{61}{3}\end{aligned}$$

Solo vale $n = 20$, porque n cuenta términos: es un entero positivo.

Errores frecuentes

- De 7 a 99 de 4 en 4 hay $\frac{99-7}{4} + 1 = 24$ términos, no 23: se cuentan los saltos y se suma el primero.
- $S_n = \frac{n}{2}(u_1 + u_n)$ necesita el último término sumado, no el siguiente.

Ejercicios

9) Halle:

- La suma de los 30 primeros términos de $11 + 17 + 23 + \dots$
- La suma $50 + 47 + 44 + \dots + 2$.
- $\sum_{k=1}^{40} (5k - 2)$.

10) Un auditorio tiene 22 butacas en la primera fila, y cada fila tiene 3 más que la anterior.

- Halle cuántas butacas hay en la fila 15.
- Halle cuántas butacas hay en total si tiene 15 filas.
- Halle cuántas filas necesita como mínimo para tener 1500 butacas.

11) La suma de los n primeros términos de una sucesión es $S_n = 5n^2 - 2n$.

- Halle u_1 y u_2 .
- Muestre que $u_n = 10n - 7$ y deduzca que la sucesión es una progresión aritmética.

(Libro) Oxford: ejercicio 1B, preguntas 9 a 15 (págs. 15 y 16), y ejercicio 1D, preguntas 1 y 7 (págs. 31 y 32). Soluciones del libro en las páginas 755 y 756.

2.3. Datos que casi son una progresión

Los datos reales rara vez forman una progresión exacta. Si las diferencias entre valores consecutivos son parecidas, se usa un modelo aritmético con la diferencia media, se hacen predicciones y se comenta hasta dónde son fiables. El programa del IB lo pide expresamente.

Ejemplo

Socios de un club deportivo al comenzar cada año:

Año	2019	2020	2021	2022	2023
Socios	412	436	457	483	505

Las diferencias son 24, 21, 26 y 22: casi constantes. La diferencia media es $d \approx \frac{505-412}{4} = 23,25$, y el modelo $u_n = 412 + 23,25(n-1)$, con $n = 1$ en 2019, predice para 2026 ($n = 8$)

$$u_8 = 412 + 7 \cdot 23,25 \approx 575 \text{ socios}$$

Es una **extrapolación**: supone que la tendencia sigue igual tres años más, y cuanto más lejos, menos fiable.

Ejercicios

12) Precio, en euros, de la entrada de un museo:

Año	2018	2019	2020	2021	2022
Precio	8,00	8,40	8,75	9,20	9,55

- Muestre que las subidas son casi constantes y halle la diferencia media.
- Utilice un modelo aritmético para predecir el precio en 2026.
- Comente la fiabilidad de la predicción.

3. Progresiones geométricas

3.1. Término general

Definición

Una **progresión geométrica** es una sucesión en la que cada término se obtiene multiplicando el anterior por una cantidad fija $r \neq 0$, la **razón**: $\frac{u_{n+1}}{u_n} = r$. Su término general es

$$u_n = u_1 r^{n-1}$$

$$\begin{aligned} 2, 6, 18, 54, \dots : r &= 3, & u_8 &= 2 \cdot 3^7 = 4374 \\ 48, -24, 12, -6, \dots : r &= -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

Si la razón es negativa, los signos se alternan.

Ejemplo

Con dos términos conocidos. Si $u_2 = 12$ y $u_5 = 324$, al dividir se va u_1 :

$$\frac{u_5}{u_2} = \frac{u_1 r^4}{u_1 r} = r^3 = 27 \iff r = 3, u_1 = 4$$

Si el exponente sale par, hay dos posibilidades: con $u_3 = 18$ y $u_5 = 162$, $r^2 = 9$, así que $r = 3$ o $r = -3$, y hay dos progresiones.

Ejemplo

El primer término que supera un valor. En 5; 7,5; 11,25; ... ($r = 1,5$), ¿cuál es el primer término mayor que 1000? Con logaritmos, como en la unidad 1:

$$5 \cdot 1,5^{n-1} > 1000$$

$$\Leftrightarrow n - 1 > \frac{\ln 200}{\ln 1,5} \approx 13,07$$

El primero es u_{15} : $u_{14} \approx 973$ y $u_{15} \approx 1460$.

Errores frecuentes

- $u_n = u_1 r^{n-1}$, no $u_1 r^n$: el exponente cuenta los saltos.
- De $r^2 = 9$ salen $r = 3$ y $r = -3$: olvidar la negativa pierde una progresión.

Ejercicios

- Una progresión geométrica tiene $u_1 = 64$ y $r = \frac{1}{2}$.
a) Halle u_8 .
b) Halle qué término vale $\frac{1}{4}$.
- En una progresión geométrica, $u_2 = -6$ y $u_5 = 48$. Halle r , u_1 y u_{10} .
- En una progresión geométrica, $u_3 = 20$ y $u_5 = 80$. Halle las dos progresiones posibles y escriba sus cinco primeros términos.
- Los números $x + 1$, $x + 7$ y $4x + 4$ son, en ese orden, términos consecutivos de una progresión geométrica. Halle los valores posibles de x y la razón en cada caso.
- Una progresión geométrica tiene $u_1 = 4$ y $r = 1,2$. Halle el primer término mayor que 100.

(Libro) Oxford: ejercicio 1C, preguntas 1 a 8 (págs. 26 y 27), y repaso del capítulo 1, pregunta 3 (pág. 68). Soluciones del libro en las páginas 755 y 762. Ojo: en la 3 del repaso, el libro solo da 12, 12 y 12; también valen 48, 12 y -24.

3.2. Suma de los n primeros términos

Para sumar $S_n = u_1 + u_1 r + \dots + u_1 r^{n-1}$ se multiplica por r y se resta: casi todos los términos se van y queda $S_n - rS_n = u_1 - u_1 r^n$.

Definición

Si $r \neq 1$, la suma de los n primeros términos de una progresión geométrica es

$$S_n = \frac{u_1 (r^n - 1)}{r - 1} = \frac{u_1 (1 - r^n)}{1 - r}$$

La primera forma es cómoda si $r > 1$ y la segunda, si $r < 1$: así no aparecen signos negativos.

$$2 + 6 + 18 + \dots \text{ (8 términos)}$$

$$S_8 = \frac{2(3^8 - 1)}{3 - 1} = 6560$$

Ejemplo

¿Cuántos términos de $1 + 1,1 + 1,21 + \dots$ hay que sumar para superar 100?

$$\begin{aligned}\frac{1,1^n - 1}{0,1} &> 100 \\ \Leftrightarrow 1,1^n &> 11 \\ \Leftrightarrow n &> \frac{\ln 11}{\ln 1,1} \approx 25,2\end{aligned}$$

Hacen falta 26 términos.

Errores frecuentes

- En S_n el exponente es n , no $n-1$: $u_1 r^{n-1}$ es el último término sumado, y r^n aparece al restar.
- Con $r = 1$ la fórmula divide entre cero: la suma es simplemente $n u_1$.

Ejercicios

18) Halle:

- La suma de los 10 primeros términos de $7 + 14 + 28 + \dots$
- La suma de los 8 primeros términos de $81 - 27 + 9 - \dots$, en forma de fracción.
- $\sum_{k=1}^6 4 \left(\frac{1}{2}\right)^k$, en forma de fracción.

19) Halle cuántos términos de $2 + 2,4 + 2,88 + \dots$ hay que sumar para superar 500.

20) Una empresa vende 5000 unidades el primer año, y cada año vende un 8 % más que el anterior.

- Halle cuántas unidades vende el décimo año.
- Halle cuántas unidades vende en total en los diez primeros años.
- Halle en qué año el total acumulado supera las 100 000 unidades.

(Libro) Oxford: ejercicio 1C, preguntas 9, 10, 12 y 14 (pág. 27); ejercicio 1D, preguntas 3 y 4 (pág. 31), y repaso del capítulo 1, preguntas 1 y 2 (pág. 68). Soluciones del libro en las páginas 756 y 762. Ojo: la solución del libro de la 2 del repaso está mal: la suma es 1150, no 2080.

3.3. Suma infinita

Si $|r| < 1$, las potencias r^n se acercan a 0 al crecer n y las sumas S_n se acercan a un número: la suma de infinitos términos. Si $|r| \geq 1$, no hay suma finita.

Definición

Si $|r| < 1$, la **suma infinita** de una progresión geométrica es

$$S_{\infty} = \frac{u_1}{1 - r}$$

$$12 + 6 + 3 + 1,5 + \dots = \frac{12}{1 - \frac{1}{2}} = 24$$

Un decimal periódico es una suma infinita: $0,\overline{7} = 0,7 + 0,07 + 0,007 + \dots = \frac{0,7}{1-0,1} = \frac{7}{9}$.

Ejemplo

Cuándo converge. La serie $1 + \frac{x-1}{2} + \left(\frac{x-1}{2}\right)^2 + \dots$ es geométrica de razón $r = \frac{x-1}{2}$. Tiene suma si $|r| < 1$:

$$\left|\frac{x-1}{2}\right| < 1 \iff |x-1| < 2 \iff -1 < x < 3$$

Para esos valores, la suma es $\frac{1}{1-\frac{x-1}{2}} = \frac{2}{3-x}$.

Errores frecuentes

- La condición es $|r| < 1$, no $r < 1$: con $r = -2$ tampoco hay suma.
- $S_\infty = \frac{u_1}{1-r}$ usa el primer término sumado: si la serie empieza en $k = 1$ con $0,3^k$, el primero es $0,3$, no 1 .

Ejercicios

21) Halle la suma:

a) $45 + 15 + 5 + \dots$

b) $8 - 4 + 2 - 1 + \dots$

c) $\sum_{k=1}^{\infty} 3 \cdot 0,2^k$

22) Escriba $2,\overline{15}$ como fracción utilizando una serie geométrica.

23) Considere la serie $1 + 2x + 4x^2 + 8x^3 + \dots$

a) Halle los valores de x para los que tiene suma.

b) Halle x si la suma es 3 .

24) En cada oscilación, un péndulo recorre el 90 % del arco de la anterior. La primera oscilación recorre 50 cm.

a) Halle la distancia total que recorre hasta pararse.

b) Halle cuántas oscilaciones hacen falta para superar los 450 cm.

(Libro) Oxford: ejercicio 1C, preguntas 11, 13 y 15 (pág. 27), y ejercicio 1D, preguntas 5 y 10 (págs. 31 a 33). Soluciones del libro en la página 756.

4. Aplicaciones financieras

El dinero que crece un porcentaje fijo cada periodo, o el valor que pierde un porcentaje fijo cada año, forma una progresión geométrica. El IB lo pregunta casi siempre con calculadora.

4.1. Interés compuesto

Si un capital se coloca a una tasa nominal anual del $r\%$ y los intereses se suman k veces al año, en cada periodo se multiplica por $1 + \frac{r}{100k}$. Al cabo de n años:

Definición

$$VF = VA \cdot \left(1 + \frac{r}{100k}\right)^{kn},$$

donde VA es el valor actual (el capital inicial), VF el valor futuro, n el número de años, k el número de periodos de capitalización al año y $r\%$ la tasa nominal anual. La fórmula está en el cuadernillo.

Ejemplo

Se colocan 4000 € al 3,6 % nominal anual con capitalización mensual ($k = 12$). A los 6 años:

$$\begin{aligned} VF &= 4000 \left(1 + \frac{3,6}{1200}\right)^{72} \\ &= 4000 \cdot 1,003^{72} \approx 4962,80 \text{ €} \end{aligned}$$

¿Cuándo se duplica? $1,003^m = 2$, con m meses, da $m = \frac{\ln 2}{\ln 1,003} \approx 231,4$: como los intereses se suman cada mes, a los 232 meses, es decir, a los 19 años y 4 meses.

Atención

Con la calculadora. En la prueba 2 estos cálculos se pueden hacer con la aplicación financiera de la calculadora gráfica. Aun así, conviene escribir la ecuación que se resuelve: es lo que puntúa si el resultado final falla.

Errores frecuentes

- Al 3,6 % con capitalización mensual se multiplica por 1,003 cada mes, no por 1,036: el tipo anual se reparte entre los 12 meses.
- Si los intereses se suman cada mes, «a los 231,4 meses» significa al final del mes 232.

Ejercicios

- 25) Se colocan 12 000 € al 2,4 % nominal anual con capitalización trimestral.
- a) Halle el valor al cabo de 5 años, al céntimo.
 - b) Halle cuánto más se tendría a los 5 años con capitalización mensual.
 - c) Halle cuántos trimestres completos tienen que pasar para superar los 15 000 €.
- 26) Un capital de 8000 € se convierte en 9000 € en 4 años, con los intereses sumados una vez al año. Halle la tasa de interés anual.

(Libro) Oxford: ejercicio 1D, preguntas 2, 8 y 9 (págs. 31 a 33), y ejercicio 7C, preguntas 7 a 9 (pág. 464). Soluciones del libro en las páginas 756 y 798. Ojo: en la 9 del 7C, las soluciones del libro están mal; con los datos del enunciado salen unos 3628 y 3361 dólares. La 6 del 1D y la 10 del 7C son préstamos que se devuelven a plazos: se resuelven con la suma geométrica, pero no aparecen en el temario de Análisis y Enfoques (sí en el de Aplicaciones e Interpretación).

4.2. Depreciación

Un bien que pierde cada año el $r\%$ de su valor se multiplica cada año por $1 - \frac{r}{100}$; su valor forma una progresión geométrica de razón menor que 1. Con un valor inicial V_0 , al cabo de n años vale

$$V_n = V_0 \left(1 - \frac{r}{100}\right)^n$$

Ejemplo

Un coche de 24 000 € se deprecia un 18 % anual. A los 5 años vale $24\,000 \cdot 0,82^5 \approx 8898$ €. Baja de 5000 € cuando $0,82^n < \frac{5000}{24\,000}$, es decir, cuando $n > \frac{\ln(5000/24\,000)}{\ln 0,82} \approx 7,9$: a los 8 años.

Ejercicios

- 27) Una máquina costó 45 000 € y se deprecia un 12 % anual.
- Halle su valor a los 4 años.
 - Halle a los cuántos años vale menos de 10 000 €.
 - Otra máquina del mismo precio vale 18 000 € a los 6 años. Halle su tasa de depreciación anual.

5. Práctica tipo examen

Preguntas con el formato del IB: cada una lleva su puntuación máxima y cada parte, sus puntos entre corchetes. El formato de las pruebas, los términos de instrucción y los códigos de las soluciones se explican en el apartado 5 de la unidad 1.

5.1. Prueba 1: sin calculadora

Ejercicios

- 28) **[Puntuación máxima: 6]** En una progresión aritmética, $u_4 = 14$ y $u_9 = -6$.
- Halle la diferencia d . **[2]**
 - Halle u_1 . **[1]**
 - Halle el valor de n para el que $S_n = 0$. **[3]**
- 29) **[Puntuación máxima: 7]** Una progresión geométrica tiene $u_2 = 8$ y $S_\infty = 50$.
- Muestre que la razón cumple $25r^2 - 25r + 4 = 0$. **[4]**
 - Halle los dos valores posibles de u_1 . **[3]**
- 30) **[Puntuación máxima: 6]**
- Muestre que $\sum_{k=1}^n (2k + 3) = n(n + 4)$. **[3]**
 - A partir de lo anterior, halle el menor n con suma mayor que 500. **[3]**

(Libro) Oxford: examen de práctica, prueba 1, pregunta 3 (pág. 746). Soluciones del libro en la página 834.

5.2. Prueba 2: con calculadora

Ejercicios

- 31) **[Puntuación máxima: 7]** Una persona coloca 6000 € al 3,2 % nominal anual con capitalización mensual.
- a) Halle el valor al cabo de 5 años, al céntimo. **[2]**
 - b) Halle cuántos meses completos tienen que pasar para superar los 8000 €. **[3]**
 - c) Otra persona coloca 6000 € a interés compuesto anual del r % y a los 5 años tiene lo mismo. Halle r . **[2]**
- 32) **[Puntuación máxima: 9]** Una empresa ofrece dos opciones de sueldo. En la A, el primer año se cobran 24 000 € y el sueldo sube 1200 € cada año. En la B, el primer año también se cobran 24 000 € y el sueldo sube un 4 % cada año.
- a) Halle, al euro, el sueldo del décimo año en cada opción. **[3]**
 - b) Halle, al euro, lo cobrado en los diez primeros años en cada opción. **[3]**
 - c) Halle el primer año en que el sueldo de la opción B supera al de la A. **[3]**

(Libro) Oxford: repaso del capítulo 1, preguntas tipo examen 19 y 21 (pág. 69), y examen de práctica, prueba 2, pregunta 12 (pág. 751). Soluciones del libro en las páginas 764, 765 y 835.

5.3. Prueba 3: Nivel Superior

Ejercicios

- 33) **[Puntuación máxima: 15]** Para mantener una piscina, cada mañana se añaden c gramos de cloro, y a lo largo del día se pierde el 40 % del cloro del agua. Sea A_n la cantidad de cloro, en gramos, justo después de la adición del día n ; el primer día el agua no tiene cloro.
- a) Muestre que $A_1 = c$, $A_2 = 1,6c$ y $A_3 = 1,96c$. **[2]**
 - b) Muestre que $A_n = 2,5c(1 - 0,6^n)$. **[3]**
 - c) Escriba el valor al que se acerca A_n al crecer n e interprételo. **[2]**
 - d) Con $c = 400$, halle el primer día en que A_n alcanza el 95 % de ese valor. **[3]**
 - e) Muestre que, a largo plazo, justo antes de cada adición hay $1,5c$ gramos. **[1]**
 - f) Halle los valores de c que, a largo plazo, mantienen el cloro siempre entre 600 y 1200 gramos. **[2]**
 - g) Si cada día queda una fracción p del cloro, con $0 < p < 1$, muestre que a largo plazo, tras cada adición, hay $\frac{c}{1-p}$ gramos. **[2]**